

APELLIDOS: _____

NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

1 (5 puntos).- Un sistema de seguridad consta de un lector de tarjetas y un teclado. Una persona puede abrir una determinada puerta si dispone de una tarjeta que contenga el correspondiente código e introduce un código autorizado en el teclado. Las salidas del lector de tarjetas son las siguientes:

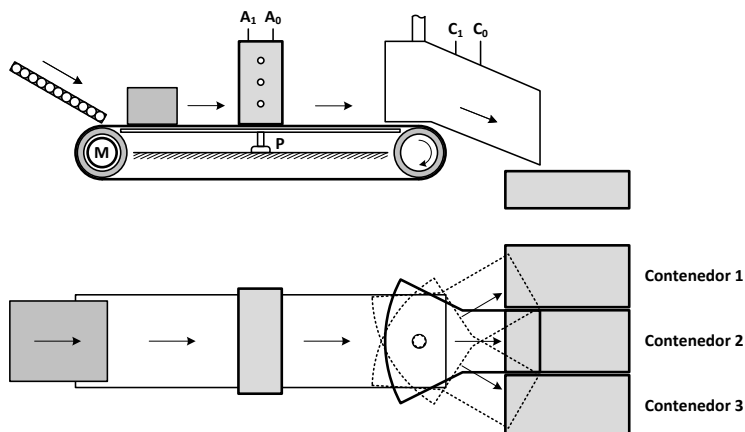
B	A	Significado
0	0	No se ha insertado tarjeta
0	1	Código válido para puerta 1
1	0	Código válido para puerta 2
1	1	Código de tarjeta no válido

Para desbloquear una puerta, una persona debe pulsar las teclas apropiadas en el teclado e introducir la tarjeta en el lector. Los códigos de teclado autorizados para la puerta 1 son 010 y 111. Los códigos de teclado autorizados para la puerta 2 son 001 y 011. Si la tarjeta tiene un código no válido o si el código del teclado es erróneo, deberá activarse una señal de alarma (**FA**). Si el código del teclado es correcto y la tarjeta es correcta, entonces la puerta correspondiente (**P1** o **P2**) se desbloqueará (con un '1'). El código introducido en el teclado se representará con las variables **EDC**.

Se pide:

- Tabla de verdad del sistema y expresiones numéricas disyuntivas de las salidas. **(2 puntos)**
- Diseñar el circuito de control del sistema usando decodificadores de un máximo de 16 salidas directas y puertas lógicas. **(1 punto)**
- Implementar la Función P1 mediante un multiplexor del menor tamaño posible. **(1 punto)**
- Simplificar la función P2 mediante un mapa compacto de Karnaugh e implementarla usando únicamente puertas NAND. **(1 punto)**

2 (5 puntos).- Se desea automatizar un sistema para clasificar objetos en función de su altura, cuya disposición será la mostrada en la siguiente figura:



Para ello, se han instalado los siguientes elementos:

- Una cinta transportadora, accionada por un motor **M**, que desplaza los objetos a lo largo del itinerario.
- Un sensor de peso **P** que adopta un nivel alto mientras haya un objeto sobre la cinta transportadora.
- Un sistema que realiza la medición de la altura del objeto que lo atraviesa mediante tres sensores fotoeléctricos y genera una salida de dos bits **A₁A₀** con el siguiente significado:

A₁	A₀	Significado
0	0	Ausencia de objeto
0	1	Objeto bajo
1	0	Objeto de tamaño medio
1	1	Objeto alto

- Una guía giratoria que dirige el objeto transportado por la cinta hacia tres contenedores diferentes. El control de la misma se lleva a cabo mediante dos señales **C₁C₀**, de acuerdo con la siguiente tabla:

C₁	C₀	Acción de la guía
0	0	Mantiene la posición
0	1	Se orienta hacia el contenedor 1
1	0	Se orienta hacia el contenedor 2
1	1	Se orienta hacia el contenedor 3

El funcionamiento debe ser el siguiente:

- Cada vez que se desliza un objeto por la rampa y caiga sobre la cinta, ésta se pondrá en marcha, con lo que dicho objeto pasará a través del sistema de medida y según el valor de la combinación **A₁A₀** será orientado hacia el contenedor correspondiente (01 ⇒ Contenedor 1, 10 ⇒ Contenedor 2 y 11 ⇒ Contenedor 3).
- Una vez que el objeto caiga al contenedor la cinta se parará hasta que llegue un nuevo objeto.

Implementar el sistema de control mediante un registro y una memoria PROM.

Se pide:

- a) Diagrama de estados del sistema. **(2 puntos)**
- b) Tabla de estados del sistema. **(1 punto)**
- c) Diagrama lógico del sistema. **(0.5 puntos)**
- d) Modelar el diagrama de estados del sistema en VHDL. **(1.5 puntos)**

Ejercicio 1

a) Tabla de verdad del sistema.

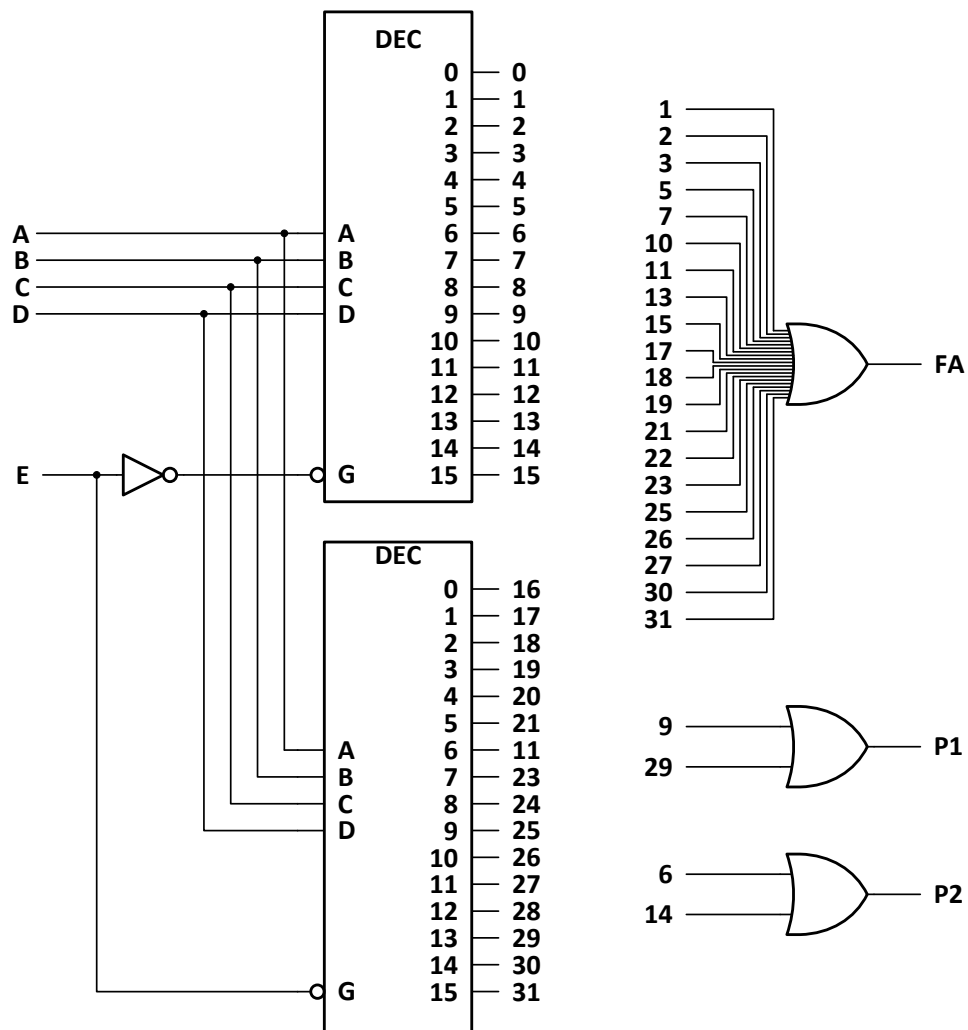
E	D	C	B	A	FA	P1	P2
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0

$$FA = \sum_5(1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31)$$

$$P1 = \sum_5(9, 29)$$

$$P2 = \sum_5(6, 14)$$

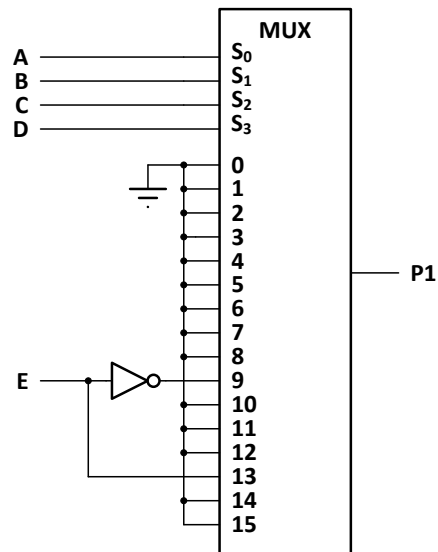
b) Circuito lógico del sistema con decodificadores y puertas.



c) Implementación de la función P1 mediante un multiplexor.

$$P1 = \Sigma_5(9, 29)$$

DCBA		E															
E		0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\bar{E}$	0	0	0	E	0	0

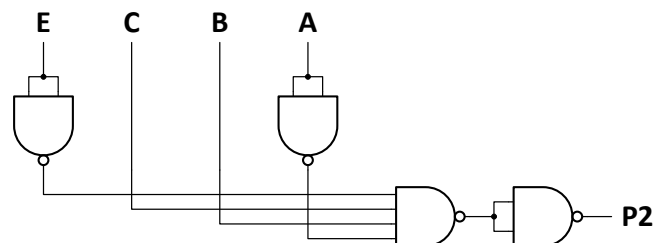


d) Simplificación por Karnaugh de la función P2 y diagrama lógico del circuito implementado con puertas NAND.

$$P2 = \Sigma_5(6, 14)$$

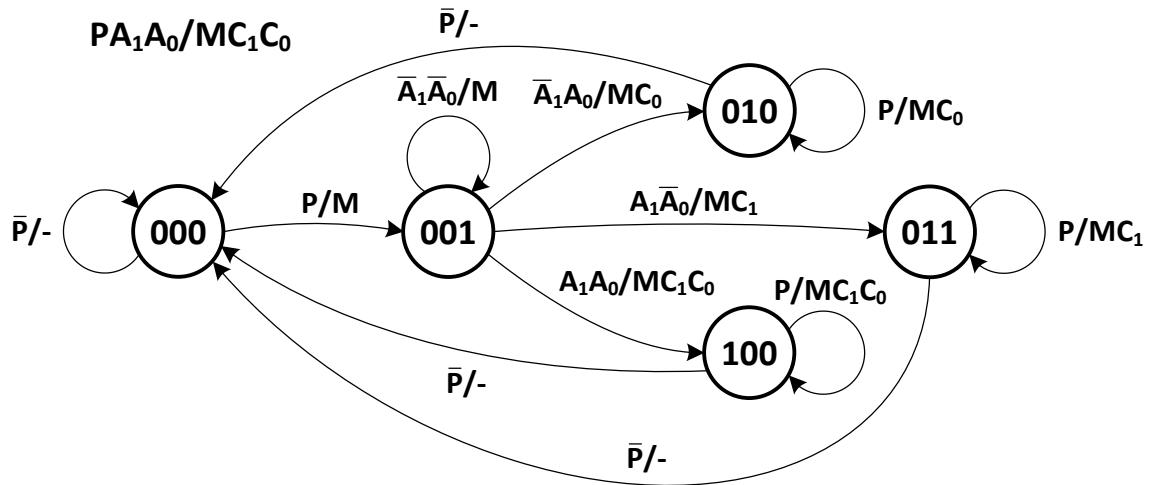
BA \ DC	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	$\bar{E}$
11	0	0	0	$\bar{E}$
10	0	0	0	0

$$P2 = \bar{E}CB\bar{A} = \overline{\overline{\overline{E}CB\bar{A}}} = \overline{ECBA}$$



Ejercicio 2

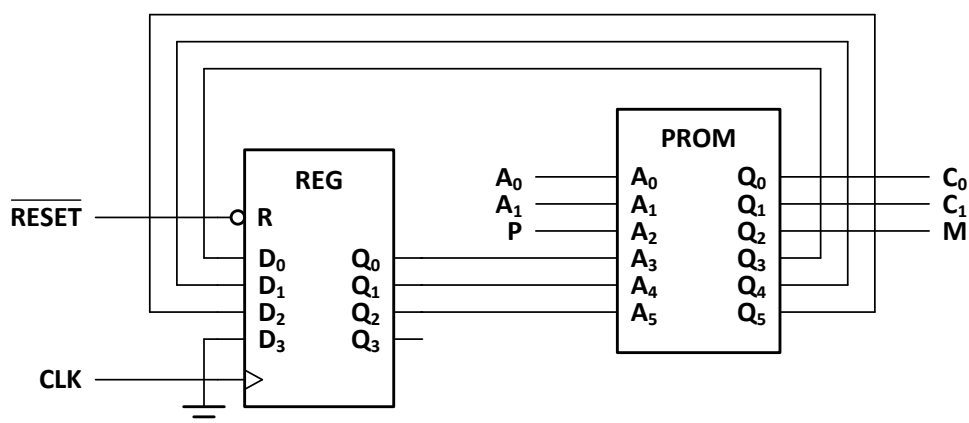
a) Diagrama de estados.



b) Tabla de estados.

q_2	q_1	q_0	P	A_1	A_0	Q_2	Q_1	Q_0	D_2	D_1	D_0	M	C_1	C_0
0	0	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	X	X	0	0	1	0	0	1	1	0	0
0	0	1	X	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
0	0	1	X	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	X	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0
0	0	1	X	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	X	X	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	X	X	0	1	1	0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	X	X	1	0	0	1	0	0	1	1	1

c) Diagrama lógico.



d) Modelado en VHDL del diagrama de estados del sistema.

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY EFC_12_J IS
    PORT ( RESET : IN STD_LOGIC;
          CLK : IN STD_LOGIC;
          P : IN STD_LOGIC;
          A1 : IN STD_LOGIC;
          A0 : IN STD_LOGIC;
          Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
          M : OUT STD_LOGIC;
          C1 : OUT STD_LOGIC;
          C0 : OUT STD_LOGIC);
END EFC_12_J;

ARCHITECTURE A_EFC_12_J OF EFC_12_J IS
    SIGNAL ESTADO: STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0) := "000";

    BEGIN
    EVOLUCION: PROCESS (RESET, CLK)
    BEGIN
        IF (RESET = '0') THEN ESTADO <= "000";
        ELSIF RISING_EDGE (CLK) THEN
            CASE ESTADO IS
                WHEN "000" => IF (P = '1') THEN ESTADO <= "001";
                                END IF;
                WHEN "001" => IF (A1 = '0' AND A0 = '1') THEN ESTADO <= "010";
                                ELSIF (A1 = '1' AND A0 = '0') THEN ESTADO <= "011";
                                ELSIF (A1 = '1' AND A0 = '1') THEN ESTADO <= "100";
                                END IF;
                WHEN "010" => IF (P = '0') THEN ESTADO <= "000";
                                END IF;
                WHEN "011" => IF (P = '0') THEN ESTADO <= "000";
                                END IF;
                WHEN "100" => IF (P = '0') THEN ESTADO <= "000";
                                END IF;
                WHEN OTHERS =>
            END CASE;
        END IF;
    END PROCESS;

    Q(0) <= ESTADO (0);
    Q(1) <= ESTADO (1);
    Q(2) <= ESTADO (2);

    SALIDAS: PROCESS (ESTADO, P, A1, A0)
    BEGIN
        M <= '0'; C1 <= '0'; C0 <= '0';
        CASE ESTADO IS
            WHEN "000" => IF (P = '1') THEN M <= '1';
                            END IF;
            WHEN "001" => IF (A1 = '0' AND A0 = '0') THEN M <= '1';
        
```

```
        ELSIF (A1 = '0' AND A0 = '1') THEN M <= '1'; C0 <= '1';
        ELSIF (A1 = '1' AND A0 = '0') THEN M <= '1'; C1 <= '1';
        ELSIF (A1 = '1' AND A0 = '1') THEN M <= '1'; C1 <= '1'; C0 <= '1';
        END IF;
    WHEN "010" => IF (P = '1') THEN M <= '1'; C0 <= '1';
        END IF;
    WHEN "011" => IF (P = '1') THEN M <= '1'; C1 <= '1';
        END IF;
    WHEN "100" => IF (P = '1') THEN M <= '1'; C1 <= '1'; C0 <= '1';
        END IF;
    WHEN OTHERS =>
    END CASE;
END PROCESS;
END A_EFC_12_J;
```